

· 指南 · 证据 ·

糖尿病患者甲病管理的最佳证据总结

扫描二维码
查看原文

陈欢, 侯朝铭*, 高静, 柏丁兮, 吴晨曦, 王浩, 游倩, 鲜圆圆

【摘要】 背景 及时识别和正确处理甲病, 对糖尿病患者足溃疡的预防意义重大, 但目前临床医务人员对糖尿病患者甲病的认识普遍不足, 而我国尚缺乏有关糖尿病患者甲病管理的循证依据。**目的** 全面检索和分析糖尿病患者甲病管理相关证据, 并对最佳证据进行总结。**方法** 检索 2021-12-06 前在 BMJ Best Practice、UpToDate、世界卫生组织网站、国际指南协作网、英国国家卫生与临床优化研究所网站、美国国立指南库、加拿大安全略护士学会、苏格兰学院间指南网、新西兰指南协作网、医脉通、JBI 循证卫生保健中心、PubMed、Embase、CINAHL、中国知网、万方数据知识服务平台中与糖尿病患者甲病管理相关的临床决策、指南、系统评价、专家共识, 对其进行质量评价, 依据 JBI 循证卫生保健中心证据预分级系统 (2016 版) 进行证据分级, 对最佳证据进行汇总。**结果** 共纳入文献 8 篇, 包括临床决策 1 篇、指南 4 篇、专家共识 3 篇。1 篇临床决策来自 UpToDate 直接纳入; 4 篇指南中 2 篇质量评价为 B 级, 2 篇为 A 级, 均纳入; 3 篇专家共识的质量评价结果均为准予纳入。最终围绕评估内容、处理方式、健康教育 3 个方面共汇总 9 条最佳证据, 其中 5 条证据为 A 级推荐, 4 条为 B 级推荐。**结论** 本研究检索了糖尿病患者甲病管理相关的临床决策、指南及专家共识, 通过分析总结了糖尿病患者甲病管理的最佳证据, 涉及评估内容、处理方式、健康教育 3 个方面, 证据等级为 A 级推荐和 B 级推荐, 可为医务人员针对糖尿病患者进行甲病的早期评估与处理提供循证证据。

【关键词】 糖尿病足; 糖尿病; 甲病; 指 (趾) 甲; 循证医学; 证据总结

【中图分类号】 R 587.29 **【文献标识码】** A DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0362

陈欢, 侯朝铭, 高静, 等. 糖尿病患者甲病管理的最佳证据总结[J]. 中国全科医学, 2022, 25(32): 3984-3990. [www.chinagp.net]

CHEN H, HOU C M, GAO J, et al. Evidence summary for management of nail diseases in patients with diabetes [J]. Chinese General Practice, 2022, 25(32): 3984-3990.

Evidence Summary for Management of Nail Diseases in Patients with Diabetes CHEN Huan, HOU Chaoming*, GAO Jing, BAI Dingxi, WU Chenxi, WANG Hao, YOU Qian, XIAN Yuanyuan

School of Nursing, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu 611137, China

*Corresponding author: HOU Chaoming, Associate professor; Associate chief physician; E-mail: 983729484@qq.com

【Abstract】 **Background** Timely identification and proper treatment of nail disease is of great significance to the prevention of foot ulcer in diabetes. However, insufficient understanding of nail disease is highly prevalent in clinical workers. What's more, there is a lack of a summary of the best evidence about clinical management of nail diseases in diabetes in China. **Objective** To comprehensively retrieve and analyze evidence about the management of nail disease in diabetes, and give a summary of the best evidence. **Methods** We searched databases of BMJ Best Practice, UpToDate, WHO, Guidelines International Network, NICE, National Guideline Clearinghouse, RNAO, Scottish Intercollegiate Guidelines Network, New Zealand Guidelines Group, Yimaitong, JBI, PubMed, Embase, CINAHL, CNKI and Wanfang Data for clinical decisions, guidelines, systematic reviews and expert consensus regarding the management of nail diseases in diabetes included as of December 6, 2021. Then we evaluated the quality of the evidence, and rated it according to the 2016 Supporting Document for the Joanna Briggs Institute Levels of Evidence and Grades of Recommendation, and summarized the best evidence. **Results**

A total of 8 studies were enrolled, including 1 about clinical decisions, 4 guidelines and 3 expert consensus. The clinical decisions was from the UpToDate and directly included. Two guidelines were rated B, and the other 2 were rated A, all of which were allowed to be included. All the expert consensus showed a high level of quality, and were allowed to be included. Finally, 9 items of best evidence regarding nail disease assessment, handling and health education were summarized, including 5 A-level recommendations and 4 B-level recommendations. **Conclusion** This study searched the clinical decisions, guidelines and expert consensus related to the management of patients with diabetes mellitus, and summarized the best evidence of the management of

基金项目: 成都中医药大学“杏林学者”学科人才科研提升计划 (MPRC2021021)

611137 四川省成都市, 成都中医药大学护理学院

*通信作者: 侯朝铭, 副教授, 副主任医师; E-mail: 983729484@qq.com

本文数字出版日期: 2022-08-25

patients with diabetes mellitus. The evidence involves three aspects: nail disease assessment, handling and health education were summarized, and the levels were A-level recommendation and B-level recommendation. Our summary of the best evidence could be used as evidence-based basis for early clinical assessment and treatment of nail disease in diabetes.

【Key words】 Diabetic foot; Diabetes mellitus; Nail diseases; Nails; Evidence-based medicine; Best evidence

糖尿病足是糖尿病患者常见的慢性并发症^[1]。流行病学研究显示,约25%的糖尿病患者最终会出现糖尿病足^[2]。而一旦出现糖尿病足后截肢风险将增加15~20倍^[3],且截肢术后的3年生存率仅为50%^[4],对患者而言是身心上的双重打击,同时使家庭及社会面临巨大的医疗负担^[5]。糖尿病足的治疗效果不佳,早期识别与干预其风险因素尤为重要^[6]。甲病被认为是形成糖尿病足溃疡的重要因素^[7],是指各种原因造成的指(趾)甲形态及结构的异常,如嵌甲、反甲、甲真菌病等^[8]。有研究显示,35.9%的糖尿病患者患有趾甲畸形^[9],49.5%的患者合并甲真菌病^[10];畸形趾甲可对相邻组织产生压迫,真菌感染可增加足部感染风险,从而促进糖尿病足溃疡的发生与发展^[11-12]。有研究显示,嵌甲患者发生足溃疡的风险是无嵌甲者的2倍^[13]。《中国糖尿病足防治指南(2019版)(I)》^[7]、国际糖尿病工作组(ZWGDF)《糖尿病患者足溃疡预防指南》^[14]均指出对所有糖尿病患者出现的甲病应该给予专业处理。由此可见,及时识别和正确处理病甲对糖尿病患者足溃疡的预防意义重大。相比国外而言,我国关于糖尿病患者甲病所致足溃疡的相关研究较少,临床医务人员对糖尿病患者甲病的认识普遍不足,有关糖尿病患者甲病管理的证据总结可为临床医务人员甲病管理的开展提供循证证据。本研究系统地检索了国内外相关高级别证据,并进行总结、归纳,旨在为临床医务人员对糖尿病患者进行早期的甲病评估与处理提供可借鉴的方法。

1 资料与方法

1.1 文献纳入和排除标准 纳入标准:(1)研究对象为糖尿病患者;(2)研究内容涉及糖尿病患者甲病的评估与干预;(3)研究类型为临床决策、指南、系统评价、专家共识;(4)同一主题和作者的指南选择最新版;(5)语种为中文或英文。

排除标准:(1)重复收录或直接翻译的文献;(2)无法获取全文的文献;(3)文献质量评价为不合格。

1.2 检索策略 英文检索式为(“diabetes mellitus [MeSH]” OR “diabetic [Title/Abstract]”) AND (“diabetic foot [MeSH]” OR “foot [Title/Abstract]” OR “foot complication [Title/Abstract]” OR “foot ulcer [Title/Abstract]” OR “nail [Title/Abstract]” OR “toenail [Title/Abstract]”) AND (“Guideline [MeSH]” OR “Systematic

Review [MeSH]” OR “Consensus [MeSH]” OR “Evidence-Based Nursing [MeSH]” OR “Evidence-Based Medicine [MeSH]” OR “Meta-Analysis [MeSH]” OR “standard [Title/Abstract]” OR “best practice [Title/Abstract]” OR “best evidence [Title/Abstract]” OR “systematic review [Title/Abstract]” OR “meta analysis [Title/Abstract]” OR “consensus [Title/Abstract]”)。中文检索式为(“糖尿病”)AND(“糖尿病足”OR“足并发症”OR“足病”OR“足溃疡”OR“甲”OR“趾甲”OR“指甲”OR“甲病”)AND(“指南”OR“证据汇总”OR“证据总结”OR“最佳证据”OR“系统评价”OR“Meta分析”OR“Meta整合”OR“荟萃分析”OR“专家共识”)。根据“6S”模型^[15],自上而下检索BMJ Best Practice、UpToDate、世界卫生组织网站、国际指南协作网、英国国家卫生与临床优化研究所网站、美国国立指南库、加拿大安大略护士学会、苏格兰学院间指南网、新西兰指南协作网、医脉通、JBI循证卫生保健中心、PubMed、Embase、CINAHL、中国知网、万方数据知识服务平台等数据库。检索时限为建库至2021-12-06。

1.3 文献质量评价 直接来自权威数据库BMJ Best Practice和UpToDate的临床决策确定为高质量证据;对其他来源的临床决策,阅读全文信息,评价证据形成过程是否严格遵循证据的制订流程与标准。

指南由4名经过循证方法学学习的研究者根据临床指南研究与评价系统II(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation, AGREE II)^[16]独立进行评价,采用组内相关系数(ICC)对评价结果进行一致性检验。

其他文献类型由2名研究者独立进行评价,意见不一致时由第3名研究者介入。预采用的评价工具:(1)系统评价采用AMSTAR 2评估工具^[17];(2)专家共识选择JBI循证卫生保健中心(2016版)推荐的评价工具^[18]。

1.4 证据分级 采用JBI循证卫生保健中心的证据预分级系统对证据进行1~5级划分,综合分析原有证据的分级标准和溯源证据的原始研究转化为JBI证据等级^[19]。当证据等级意见不一致时,严格按照“发表年限最新的文献、源于高质量文献、源于循证医学证据优先”的原则进行处理。最后对汇总的证据进行推荐,推荐强度分为A级推荐(强推荐)和B级推荐(弱推荐),推荐强度由证据的有效性、可行性、适宜性和临床意义综合

决定^[19]。

2 结果

2.1 纳入文献的一般特征 初步检索 11 441 篇文献，最终纳入 8 篇文献，包括临床决策 1 篇^[20]、指南 4 篇^[7, 14, 21-22]、专家共识 3 篇^[23-25]。文献筛选流程见图 1，纳入文献的基本特征见表 1。

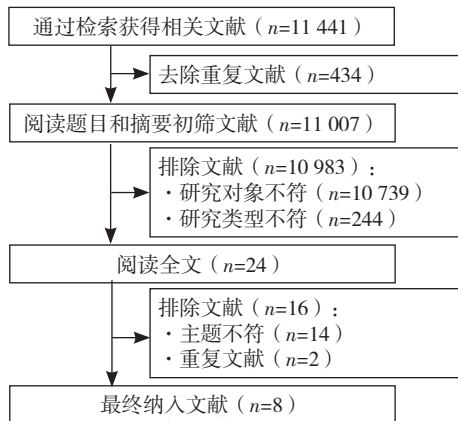


图 1 文献筛选流程图

Figure 1 Flowchart of literature enrollment

表 1 纳入文献的基本特征

Table 1 General characteristics of included literature

作者	文献来源	文献类型	文献主题	发表时间 (年)
DEBORAH ^[20]	UpToDate	临床决策	糖尿病足的评估	2021
中华护理学会糖尿病护理专业委员会 ^[23]	医脉通	专家共识	糖尿病患者甲病护理的专家共识	2020
《多学科合作下糖尿病足防治专家共识(2020版)》编写组 ^[24]	医脉通	专家共识	多学科合作下糖尿病足防治专家共识(2020版)	2020
中国中西医结合学会周围血管病专业委员会 ^[25]	医脉通	专家共识	中西医结合防治糖尿病足中国专家共识(第1版)	2019
BUS等 ^[14]	IWGDF	指南	糖尿病患者足溃疡预防指南	2020
中华医学会糖尿病学分会等 ^[7]	中国知网	指南	中国糖尿病足防治指南(2019版)(I)	2019
Malaysian Health Technology Assessment Section ^[21]	NGC	指南	糖尿病足的管理(第2版)	2018
NICE ^[22]	NICE	指南	糖尿病足部问题:预防与处理	2015

注: IWGDF= 国际糖尿病足工作组, NGC= 美国国立指南库, NICE= 英国国家卫生与临床优化研究所

2.2 纳入文献的质量评价

2.2.1 临床决策的质量评价 本研究检索到临床决策 1 篇^[20]，来自 UpToDate，直接纳入。

2.2.2 指南的质量评价 本研究共纳入 4 篇指南，分别来自中华医学会糖尿病学分会^[7]、糖尿病足国际工作组^[14]、美国国立指南库^[21]、英国国家卫生与临床优化研究所^[22]。采用 AGREE II 对指南进行评价，2 个

指南为 B 级，2 个指南为 A 级，均纳入，见表 2。

2.2.3 专家共识的质量评价 本研究共纳入 3 篇专家共识^[23-25]，均来自医脉通。采用 JBI 专家共识评价标准评价，总体质量较高，均纳入，见表 3。

表 2 纳入指南的质量评价结果

Table 2 Results of quality evaluation of included guidelines

纳入文献	各领域标准化百分比 (%)							推荐的领域数(个)(级)	ICC
	范围和目标	牵涉人员	开发的严谨性	呈现的清晰性	指南的应用性	编撰的独立性	≥ 50%		
[7]	85	50	51	82	0	100	5	A	0.993
[14]	94	60	16	35	0	100	3	B	0.965
[21]	86	61	90	89	95	94	6	A	0.998
[22]	78	25	12	54	51	29	3	B	0.950

注: ≥ 4 个领域得分 ≥ 50% 为 A 级(推荐), 3 个领域得分 ≥ 50% 为 B 级(不同程度修改完善后推荐), ≥ 4 个领域得分 < 50% 为 C 级(不推荐); ICC= 组内相关系数

表 3 专家共识的质量评价结果

Table 3 Results of quality evaluation of included expert consensuses

纳入文献	清楚标注观点的来源	观点来自有影响力的专家	观点以人群利益为中心	基于分析得出结论, 观点的表达具有逻辑性	参考现有文献并清楚标引	观点与以往文献有区别
[23]	是	不清楚	是	是	是	是
[24]	是	不清楚	是	是	是	否
[25]	是	是	是	是	否	否

2.3 证据汇总 通过对文献的提取、分类及综合，围绕评估内容、处理方式及健康教育 3 个方面，共汇总 9 条最佳证据，见表 4、图 2。

3 讨论

3.1 总结的证据总体质量较好，但部分证据尚需进一步研究证实以提高其推荐等级 本研究从评估方式、处理方式、健康教育 3 个方面总结了 9 条关于糖尿病患者甲病管理相关的证据，其中 5 条证据为 A 级推荐，4 条证据为 B 级推荐。A 级推荐证据是由 1 条 1 级证据、3 条 2 级证据和 1 条 3 级证据组成，证据之间的级别差异是由原始指南对其分级的不同而造成。第 1 条证据在指南 [21] 中被评为 I 级证据(该指南将源自至少 1 项随机对照试验的证据评为 I 级证据)，故本研究遵循 JBI 的分级系统亦将该证据评为 1 级; 第 5、6、8 条证据在指南 [21] 中均被评为 II -1 级证据(该指南将源自非随机对照试验的证据评为 II -1 级证据)，故根据 JBI 分级系统将其证据等级评为 2 级; 第 2 条证据在指南 [21] 中被评为 II -2 级证据(该指南将来自队列或病例对照研究获得的证据评为 II -2 级证据)，将其转化为 JBI 分级系统后，本研究将其评为 3 级。根据 JBI 的证据推荐级别系统^[19]，因以上 5 条证据均具有较好的有效性、

表4 糖尿病患者甲病管理的最佳证据汇总

Table 4 Summary of the best available evidence for management of nail diseases in diabetes

证据内容	证据级别 (级)	推荐级别 (级)
评估内容		
1. 糖尿病足的危险因素: 脚趾甲变厚 ^[21, 24]	1	A
2. 在检查糖尿病患者的双脚时, 先脱掉鞋子、袜子、绷带和敷料再检查双脚, 并寻找危险因素: 老茧 ^[21-22]	3	A
3. 每日检查趾甲是否正常 ^[25] , 评估是否存在嵌甲、灰趾甲及其他不规则甲 ^[7, 23]	5	B
4. 评估趾甲清洁情况、压迫部位及皮肤颜色 ^[23]	5	B
处理方式		
5. 修剪趾甲时建议进行平直的修剪(图2), 避免两侧剪得过多而发生嵌甲或甲沟炎 ^[14, 20-21, 24-25]	2	A
6. 用指甲钳剪掉任何尖锐的边缘, 以防脚趾甲扎进皮肤 ^[14, 20-21]	2	A
7. 预防性处理嵌甲, 防治甲沟炎的发生 ^[25]	5	B
8. 如果需要治疗嵌甲或老茧, 应找足部护理专业人员(如足科医生) ^[20-21] , 出现疼痛时需紧急护理 ^[21]	2	A
健康教育		
9. 医务人员应每年为患者提供甲病管理相关内容的健康宣教 ^[21]	3	B

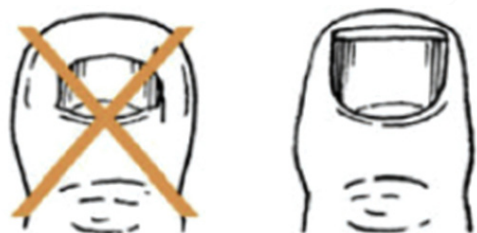
图2 趾甲修剪示意图^[21]

Figure 2 Diagram of properly toenail trimming

可行性、适宜性和临床意义, 故本研究对其进行 A 级推荐。

B 级推荐证据是由 1 条 3 级证据和 3 条 5 级证据组成, 证据之间的级别差异是由原始研究类型的不同造成。第 9 条证据来自指南^[21], 追溯其原始研究为队列研究, 故根据 JBI 分级系统将其证据等级评为 3 级。该条证据虽证据等级较高, 但对于健康教育的内容和方式未做详细说明, 在可行性上存在一定缺陷, 要进行 A 级推荐尚需进一步验证, 故本研究对其进行 B 级推荐。第 3、4、7 条证据均来自专家共识^[23-25], 其临床有效性尚不确定, 故本研究将其均评为 5 级证据, 进行 B 级推荐。综上, 本研究总结的证据总体质量较好, 但 4 条 B 级推荐的证据尚需临床研究的进一步验证以提高其推荐等级。

3.2 甲病是糖尿病足的重要预测因素, 需尽早进行识别与处理, 目前尚缺乏科学的评估工具。加拿大《糖尿病患者足部溃疡的评估和管理(第 2 版)》^[26]、马来西亚《糖尿病足的管理(第 2 版)》^[21]、美国《糖尿病足部问题: 预防与处理》^[22] 等多个国家的指南均认为甲病是糖尿病足的重要预测因素, 主要在于两个方面:

(1) 患者血糖反复波动和局部微循环障碍可引起趾甲

过度增生、甲板增厚, 两者间隙被压缩, 造成相邻组织因持续受压而缺血缺氧^[27]。(2) 糖尿病患者常因周围神经病变伴有保护性感觉缺失, 导致趾甲周围组织持续受压, 发展至溃烂却难以觉察, 而一旦并发其他感染, 如甲真菌病, 则会加速足溃疡的形成与发展^[28]。故糖尿病足 60 s 筛查工具^[29]、IWGDF 糖尿病足风险分级系统^[30]以及美国糖尿病学会糖尿病足风险分级系统^[31]等糖尿病足风险评估工具中均纳入了趾甲老茧、嵌甲、畸形甲等条目, 可见对其进行尽早识别与处理对糖尿病患者意义重大。目前国内有关甲病评估的工具主要有糖尿病患者趾甲护理评估表^[32]、老年糖尿病甲病评估体系^[33]和糖尿病患者甲病评估框架图^[23], 第 1 种评估工具仅在社区小样本人群中进行了应用, 后两者尚未在人群中验证其有效性, 故建议将以上工具在糖尿病人群中进行大范围的推广应用, 以开发出针对糖尿病患者更加科学有效的甲病评估工具。

3.3 正确修剪趾甲, 必要时寻求专业人员帮助 证据提示, 糖尿病患者趾甲的修剪与一般人群相比有其特殊性, 故需按照证据推荐正确修剪趾甲, 如出现长茧或嵌甲等情况, 应及时前往医院接受专业人员的治疗^[20], 而非前往修脚店^[14]。《中国糖尿病足防治指南(2019 版)(I)》^[7]、IWGDF《糖尿病患者足溃疡预防指南》^[14]均指出对所有糖尿病患者出现的甲病应给予专业处理。戚晓霞等^[34]则对 32 例合并甲病的糖尿病门诊患者采取了个性化的病甲修复护理并取得了良好的疗效, 患者在护理后即刻、护理后 2 周静坐疼痛、行走疼痛、静坐压迫和行走压迫得分均较护理前下降, 且 2 周内未出现足部新发感染。许晨暄^[35]对 30 例老年糖尿病住院患者实施改良嵌甲矫正护理后, 同样得到良好的疗效。秦雯等^[11]为 1 200 例社区糖尿病患者提供甲病护理后, 畸形甲所导致的患者不适感和行动不便均得到改善, 畸形甲引起足部溃疡的情况减少。相较之下, 糖尿病患者因在修脚店修脚导致足部溃疡, 甚至截肢的案例时有发生^[36-37]。可见, 糖尿病患者因具有微循环较差、易感染、伤口不易恢复的特点, 需由专业人员选择规范消毒的工具进行操作, 以降低感染的风险, 从而预防糖尿病足部溃疡的发生^[38]。

3.4 专业人员应定期对糖尿病患者进行趾甲护理的健康宣教 证据提示从事相关专业的医务人员应为糖尿病患者提供健康教育, 详细为患者讲解足部、趾甲的护理方法及其重要性^[21]。相关调查显示, 45.0% 的患者不清楚趾甲修剪的正确方法, 69.7% 患者未接受过专业人员关于趾甲修剪的指导, 19.0% 的患者觉得趾甲问题没有必要去医院^[9], 提示目前糖尿病患者缺乏趾甲护理知识、趾甲自我护理的能力较差且就医意识薄弱。原因可能有: (1) 患者对趾甲问题不够重视。由于糖尿病

足危害严重,患者对其的重视程度较高,接收到有关足部护理的知识也较为全面^[39]。然而由于甲病带给患者的短期影响较小,患者易忽略甲病与糖尿病足的联系,从而对趾甲护理的重视度不够。因此,建议相关医务人员整合趾甲护理与足部护理内容,同步给患者进行健康宣教,让患者认识到两者的重要性。(2)患者认为去医院处理趾甲不方便,花费高。有研究者以“医院-社区”联动方式为社区培养了一批糖尿病甲病护理队伍,专门为糖尿病患者提供趾甲护理服务,使畸形甲引起的足溃疡情况得到较大改善,对糖尿病足溃疡的防治具有积极意义^[11]。因此,建议可在社区医院开设糖尿病患者甲病门诊,解决患者关于就医距离和就医费用的问题。

4 结论

本研究总结了目前关于糖尿病患者甲病管理的最佳证据,涉及评估方式、处理方式、健康教育3个方面,为该领域专业化护理实践的开展提供了理论依据。因汇总的证据大部分来源于国外,考虑到地域及文化差异,建议证据应用过程中应结合临床情境、医护人员应用证据的促进及阻碍因素、糖尿病患者的意愿等,有针对性地筛选出适宜当地临床情境的最佳证据,以便制订更符合糖尿病患者个体情况的甲病管理计划。

作者贡献:陈欢、高静、柏丁兮、吴晨曦提出研究方向,进行文章的构思与设计;陈欢、王浩、游倩、鲜圆圆进行文献的检索、筛选与质量评价;陈欢进行结果分析与解释、撰写论文及论文修订,并负责图表的绘制;侯朝铭对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。

参考文献

- [1] 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2020年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(4): 315-409. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20210221-00095.
- [2] SINGH N, ARMSTRONG D G, LIPSKY B A. Preventing foot ulcers in patients with diabetes [J]. JAMA, 2005, 293(2): 217-228. DOI: 10.1001/jama.293.2.217.
- [3] 袁晓勇, 陆迪菲, 齐心, 等. 老年糖尿病足截肢及死亡危险因素分析[J]. 中国糖尿病杂志, 2020, 28(9): 657-662. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6187.2020.09.004.
YUAN X Y, LU D F, QI X, et al. Study of risk factors for amputation and death in elderly diabetic foot [J]. Chinese Journal of Diabetes, 2020, 28(9): 657-662. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6187.2020.09.004.
- [4] FRYKBERG R G, COOK J J, SIMONSON D C. Epidemiology and health care cost of diabetic foot problems [EB/OL]. (2018-09-06) [2022-01-10]. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-89869-8_1.
- [5] 李洋, 毛静馥, 黄卫东, 等. 全民医保视角下糖尿病患者住院费用结构及影响因素分析[J]. 中国卫生经济, 2019, 38(10): 69-71. DOI: 10.7664/CHE20191019.
- LI Y, MAO J F, HUANG W D, et al. Analysis on inpatient cost structure and influencing factors of diabetes patients from the perspective of universal medical insurance [J]. Chinese Health Economics, 2019, 38(10): 69-71. DOI: 10.7664/CHE20191019.
- [6] 蒋娅, 谢翠华, 罗祥蓉, 等. 基于三级预防的糖尿病足全程管理模式构建[J]. 中国卫生质量管理, 2021, 28(2): 68-73. DOI: 10.13912/j.cnki.chqm.2021.28.2.21.
JIANG Y, XIE C H, LUO X R, et al. Construction of diabetic foot whole-process management mode based on tertiary prevention [J]. Chinese Health Quality Management, 2021, 28(2): 68-73. DOI: 10.13912/j.cnki.chqm.2021.28.2.21.
- [7] 中华医学会糖尿病学分会, 中华医学会感染病学分会, 中华医学会组织修复与再生分会. 中国糖尿病足防治指南(2019版)(I)[J]. 中华糖尿病杂志, 2019, 11(2): 92-108. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2019.02.004.
- [8] 白皎皎. 《糖尿病患者甲病护理的专家共识》要点解读[J]. 上海护理, 2021, 21(10): 1-3. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8399.2021.10.001.
BAI J J. Interpretation of expert consensus on the care of nail diseases in patients with diabetes [J]. Shanghai Nursing, 2021, 21(10): 1-3. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8399.2021.10.001.
- [9] 张宁, 白皎皎, 贾芸. 社区糖尿病患者趾甲现状调查与分析[J]. 护士进修杂志, 2019, 34(12): 1116-1119. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2019.12.013.
ZHANG N, BAI J J, JIA Y. Investigation and analysis of the current situation of diabetic toenail [J]. Journal of Nurses Training, 2019, 34(12): 1116-1119. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2019.12.013.
- [10] 徐晓辉, 程庆丰, 杨淑敏, 等. 重庆地区2型糖尿病患者趾甲真菌病患病率及相关因素的分析[J]. 中国糖尿病杂志, 2015, 23(10): 865-868. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6187.2015.10.001.
XU X H, CHENG Q F, YANG S M, et al. Study of prevalence and predisposing factors of toenail onychomycosis in patients with type 2 diabetes mellitus in Chongqing [J]. Chinese Journal of Diabetes, 2015, 23(10): 865-868. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6187.2015.10.001.
- [11] 秦雯, 白皎皎, 王峥, 等. 基层糖尿病甲病护理队伍培养模式的构建与实践探索[J]. 护士进修杂志, 2020, 35(18): 1652-1654. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2020.18.005.
QIN W, BAI J J, WANG Z, et al. The construction and practice exploration of cultivating model of community nursing team of diabetic nail abnormalities [J]. Journal of Nurses Training, 2020, 35(18): 1652-1654. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2020.18.005.
- [12] 付小爱, 许景灿, 周秋红, 等. 湖南地区2型糖尿病合并甲真菌病患者影响因素分析[J]. 护士进修杂志, 2020, 35(13): 1239-1242. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2020.13.019.
FU X A, XU J C, ZHOU Q H, et al. Analysis of clinical data of patients with type 2 diabetes complicated with onychomycosis in Hunan Province [J]. Journal of Nurses Training, 2020, 35(13): 1239-1242. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2020.13.019.

- [13] GUPTA A K, KONNIKOV N, MACDONALD P, et al. Prevalence and epidemiology of toenail onychomycosis in diabetic subjects: a multicentre survey [J]. Br J Dermatol, 1998, 139 (4): 665-671. DOI: 10.1046/j.1365-2133.1998.02464.x.
- [14] BUS S A, LAVERY L A, MONTEIRO-SOARES M, et al. Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2019 update) [J]. Diabetes Metab Res Rev, 2020, 36 (Suppl 1): e3269. DOI: 10.1002/dmrr.3269.
- [15] DICENSO A, BAYLEY L, HAYNES R B. Accessing pre-appraised evidence: fine-tuning the 5S model into a 6S model [J]. Evid Based Nurs, 2009, 12 (4): 99-101. DOI: 10.1136/ebn.12.4.99-b.
- [16] AGREE II translations (Chinese) [EB/OL]. (2009-11-12) [2022-01-05]. <https://www.agreetrust.org/resource-centre/>.
- [17] SHEA B J, REEVES B C, WELLS G, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both [J]. BMJ, 2017, 358: j4008. DOI: 10.1136/bmj.j4008.
- [18] 胡雁, 郝玉芳. 循证护理学 [M]. 2版. 北京: 人民卫生出版社, 2018.
- [19] 王春青, 胡雁. JBI 证据预分级及证据推荐级别系统 (2014版) [J]. 护士进修杂志, 2015, 30 (11): 964-967. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2015.11.002.
WANG C Q, HU Y. JBI evidence pre-classification and evidence rank system (2014 Edition) [J]. Journal of Nurses Training, 2015, 30 (11): 964-967. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2015.11.002.
- [20] DEBORAH J W. Patient education: foot care for people with diabetes (beyond the basics) [EB/OL]. (2021-02-09) [2022-01-05]. http://www.uptodate-com-443.bjmu.ilb.cn/contents/foot-care-for-people-with-diabetes-beyond-the-basics?search=%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85%E8%B6%B3%E7%9A%84%E8%AF%84%E4%BC%B0&topicRef=1749&source=see_link.
- [21] Malaysian Health Technology Assessment Section. Management of diabetic foot (Second Edition) [EB/OL]. [2022-01-05]. <http://www.moa-home.com/resources.html>.
- [22] NICE. Diabetic foot problems: prevention and management [EB/OL]. (2015-08-26) [2022-01-05]. <http://www.nice.org.uk/guidance/ng19>.
- [23] 中华护理学会糖尿病护理专业委员会. 糖尿病患者甲病护理的专家共识 [J]. 中华护理杂志, 2020, 55 (增刊2): 122-127. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2020.S2.025.
Diabetes Nursing Professional Committee of Chinese Nursing Association. Expert Consensus on the Care of Nail Diseases in Patients with Diabetes [J]. Chinese Journal of Nursing, 2020, 55 (Suppl 2): 122-127. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2020.S2.025.
- [24] 《多学科合作下糖尿病足防治专家共识 (2020版)》编写组. 多学科合作下糖尿病足防治专家共识 (2020版) 全版 [J]. 中华烧伤杂志, 2020, 36 (8): 637-646. DOI: 10.3760/cma.j.cn501120-20200217-00062-1.
- [25] 中国中西医结合学会周围血管病专业委员会. 中西医结合防治糖尿病足中国专家共识 (第1版) [J]. 血管与腔内血管外科杂志, 2019, 5 (5): 379-402. DOI: 10.19418/j.cnki.issn2096-0646.2019.05.002.
- [26] Registered Nurses' Association of Ontario. Assessment and Management of Foot Ulcers for People with Diabetes (Second Edition) [EB/OL]. [2022-01-05]. <http://www.rnao.ca/bestpractices>.
- [27] SATO T, KASUYA A, KOBAYASHI H, et al. A case of an ex vivo onychomycosis model introduced with a cultured colony of Kocuria koreensis from a diabetic ingrown toenail [J]. Med Mycol J, 2021, 62 (4): 89-92. DOI: 10.3314/mmj.21-00005.
- [28] 牛云彤, 沈继春, 卢涛, 等. 正常人甲真菌病与糖尿病患者甲真菌病的比较 [J]. 中国真菌学杂志, 2013, 8 (5): 291-293.
- [29] SIBBALD R G, AYELLO E A, ALAVI A, et al. Screening for the high-risk diabetic foot: a 60-second tool (2012) [J]. Adv Skin Wound Care, 2012, 25 (10): 465-478. DOI: 10.1097/01.ASW.0000421460.21773.7b.
- [30] BAKKER K, APELQVIST J, SCHAPER N C, et al. Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot 2011 [J]. Diabetes Metab Res Rev, 2012, 28 (Suppl 1): 225-231. DOI: 10.1002/dmrr.2253.
- [31] BOULTON A J M, ARMSTRONG D G, ALBERT S F, et al. Comprehensive foot examination and risk assessment: a report of the task force of the foot care interest group of the American Diabetes Association, with endorsement by the American Association of Clinical Endocrinologists [J]. Diabetes Care, 2008, 31 (8): 1679-1685. DOI: 10.2337/dc08-9021.
- [32] 傅煜, 吴然, 白姣姣, 等. 糖尿病患者趾甲护理评估表的临床应用 [J]. 护士进修杂志, 2019, 34 (12): 1120-1123. DOI: 10.16821/j.cnki.hsjx.2019.12.014.
- [33] 张宁, 白姣姣. 老年糖尿病患者畸形趾甲的全程护理技术 [J]. 上海医药, 2020, 41 (10): 8-10. DOI: 10.3969/j.issn.1006-1533.2020.10.003.
ZHANG N, BAI J J. Whole course nursing technology of deformed toenail in the elderly patients with diabetes [J]. Shanghai Medical & Pharmaceutical Journal, 2020, 41 (10): 8-10. DOI: 10.3969/j.issn.1006-1533.2020.10.003.
- [34] 戚晓霞, 白姣姣. 个性化病甲修复护理技术在老年糖尿病甲病患者中的应用研究 [J]. 上海护理, 2022, 22 (2): 35-37. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8399.2022.02.008.
QI X X, BAI J J. Application of individualized nail repair and nursing techniques in elderly patients with diabetic nail disease [J]. Shanghai Nursing, 2022, 22 (2): 35-37. DOI: 10.3969/j.issn.1009-8399.2022.02.008.
- [35] 许晨暄. 改良嵌甲矫正技术对老年糖尿病患者趾甲修剪前后疼痛及压迫感评分的意义分析 [J]. 中国实用医药, 2020, 15 (34): 63-65. DOI: 10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.34.023.
XU C X. Significance analysis of modified ingrown toenail correction technique on the pain and compression score before and after toenail trimming in elderly diabetic patients [J]. China Practical

· 指南 · 证据 ·

基于循证指南的糖尿病足敷料选择和应用建议

扫描二维码
查看原文罗怡欣¹, 杨川², 刘兴州², 麦梨芳², 韦小翠¹, 蒋竹奕^{3*}

【摘要】 背景 创面处理是糖尿病足溃疡管理的重要内容,敷料是主要工具之一。目前对于糖尿病足的敷料选择并无对应的指南介绍,相关内容在各大综合指南中零散介绍,亟需综合。**目的** 检索和查阅与糖尿病足管理相关的实践指南,提取其中与敷料选择或应用相关的条目进行证据综合,为临床干预提供参考意见。**方法** 通过计算机系统检索糖尿病相关的指南网站和电子文献数据库,检索时间为2012年1月至2021年11月,根据纳入和排除标准筛选公开发表的有关糖尿病足管理的临床实践指南,进行方法学质量评价,对指南中与敷料选取和应用相关的意见进行翻译、提取和证据综合。**结果** 纳入2012—2020年发表的10篇指南总体质量较高,评价者间一致性较好。通过翻译和提取指南中与敷料选取和应用相关的意见,形成了糖尿病足敷料应用的推荐意见综合表。**结论** 指南关于糖尿病足敷料选择原则的意见涉及创面特点、湿性愈合、保护周围皮肤、患者的偏好和成本等方面,其中创面特点是糖尿病足溃疡选择敷料时需要重点考虑的因素,指南就此提出的推荐意见大多针对渗出液情况和有无感染,而对于基底组织类型尤其是合并坏疽的创面提出的推荐意见较少。

【关键词】 糖尿病足;敷料;伤口愈合;感染;方案评价;循证实践;指南

【中图分类号】 R 587.29 **【文献标识码】** A DOI: 10.12114/j.issn.1007-9572.2022.0389

罗怡欣,杨川,刘兴州,等.基于循证指南的糖尿病足敷料选择和应用建议[J].中国全科医学,2022,25(32): 3990-3998. [www.chinagp.net]

LUO Y X, YANG C, LIU X Z, et al. Selection and application of wound dressings in diabetic foot disease: recommendations from evidence-based guidelines [J]. Chinese General Practice, 2022, 25(32): 3990-3998.

Selection and Application of Wound Dressings in Diabetic Foot Disease: Recommendations from Evidence-based Guidelines

LUO Yixin¹, YANG Chuan², LIU Xingzhou², MAI Lifang², WEI Xiaocui¹, JIANG Zhuyi^{3*}

1.School of Nursing, Sun Yat-sen University, Guangzhou 530081, China

2.Department of Endocrinology, Sun Yat-sen Memorial Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510120, China

3.Department of Endocrinology, Shenzhen People's Hospital, Shenzhen 518033, China

*Corresponding author: JIANG Zhuyi, Attending physician; E-mail: jiangzhuyi@foxmail.com

【Abstract】 Background Local wound management is a key part in the management of diabetic foot ulcers (DFUs), and dressings are one major tool. There are no specific guidelines on dressing selection for DFUs, and it is urgently needed to integrate relevant contents scattered in major comprehensive guidelines. **Objective** Practice guidelines related to the management of diabetic foot were searched and reviewed, and entries related to dressing selection or application were extracted for evidence synthesis to inform clinical interventions. **Methods** Published clinical practice guidelines about diabetes management were searched from diabetes websites and electronic literature databases, the search period was from January 2012 to

基金项目:广东省基础与应用基础研究基金项目(2020B1515120076)

1.530081 广东省广州市,中山大学护理学院 2.510120 广东省广州市,中山大学孙逸仙纪念医院内分泌科 3.518033 广东省深圳市人民医院内分泌科

*通信作者:蒋竹奕,主治医师;E-mail: jiangzhuyi@foxmail.com

本文数字出版日期:2022-06-30

Medicine, 2020, 15(34): 63-65. DOI: 10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.34.023.

[36] 李晓辉.胫骨横向往骨搬运技术治疗严重糖尿病足的临床疗效观察[D].太原:山西医科大学,2018.

[37] 梁钊,杨建宇,赵建成.中西药联合治疗糖尿病足坏疽60例观察[J].中国科技信息,2004(18): 44-45. DOI: 10.3969/j.issn.1001-8972.2004.18.035.

[38] YESUDIAN P D, NWABUDIKE L C, DE BERKER D. Nail

changes in diabetes [J]. Clin Exp Dermatol, 2022, 47(1): 9-15. DOI: 10.1111/ced.14859.

[39] 葛华英,孔利萍,刘素贞.中青年糖尿病足高危患者足部自我管理行为现状及影响因素分析[J].中国慢性病预防与控制,2020,28(9): 688-691. DOI: 10.16386/j.cjpcd.issn.1004-6194.2020.09.012.

(收稿日期:2022-03-18;修回日期:2022-05-30)

(本文编辑:赵跃翠)